Guía de actividades

1.3: Programas cónicos

Actividades conceptuales

1. Pruebe que, para todo $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$, se verifica

$$\operatorname{diag}(\mathbf{x}) \preceq \operatorname{diag}(\mathbf{y}) \iff \mathbf{x} \preceq \mathbf{y}.$$

Luego, utilizar dicha equivalencia para mostrar que es cierta la inclusión LPs $\subset$ SDPs.

2. Un *programa cónico de segundo orden* (SOCP) es de la forma

$$\begin{array}{ll} \text{minimizar} & \mathbf{c}^\top \mathbf{x} \\ \text{sujeto a} & \|D_i \mathbf{x} + d_i\|_2 \leq e_i^\top \mathbf{x} + f_i, \quad i = 1, \ldots, r, \\ & A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \end{array}$$

donde $D_i \in \mathbb{R}^{n_i \times p}$, $d_i \in \mathbb{R}^{n_i}$, $e_i \in \mathbb{R}^p$, $f_i \in \mathbb{R}$, $A \in \mathbb{R}^{m \times p}$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.

a. Justifique porque un SOCP es un programa cónico. *Ayuda: utilice la definición de cono de segundo orden.*

b. Muestre que es cierta la relación LPs $\subset$ SOCPs $\subset$ SDPs. *Ayuda: para la segunda inclusión, utilice una propiedad del complemento de Schur para deducir la equivalencia*

$$\|\mathbf{x}\|_2 \leq t \iff \begin{pmatrix} tI & \mathbf{x} \\ \mathbf{x}^\top & t \end{pmatrix} \succeq 0.$$

c. Pruebe que, si $P \in \mathbf{S}_+^p$, se verifica

$$\frac{1}{2}\mathbf{x}^\top P \mathbf{x} \leq t \iff \left\| \left(\tfrac{1}{\sqrt{2}} P^{1/2} \mathbf{x}, \tfrac{1}{2}(1-t) \right) \right\|_2 \leq \frac{1}{2}(1+t).$$

Luego, introduzca la variable auxiliar t a la forma básica de un QP para comprobar la inclusión QPs convexos $\subset$ SOCPs.

Con las actividades conceptuales realizadas queda completo el esquema:

LPs $\subset$ QPs convexos $\subset$ SOCPs $\subset$ SDPs $\subset$ Programas cónicos

Actividades computacionales

1. Considere $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ y un LP de la forma

$$\begin{array}{ll} \text{minimizar} & \mathbf{c}^\top \mathbf{x} \\ \text{sujeto a} & G\mathbf{x} \preceq \mathbf{h}. \end{array} \tag{1}$$

a. Programe una función que:

- Represente la región factible.
- Grafique curvas de nivel de la función objetivo.
- Implemente un *solver* de optimización para obtener el punto óptimo.
- Represente el punto óptimo y grafique la curva de nivel que pasa por él.

b. Apliquelo a diferentes ejemplos. En particular, analice qué sucede con el siguiente:

$$\begin{array}{ll} \text{maximizar} & 2x_1 + x_2 \\ \text{sujeto a} & x_1 + x_2 \leq 4, \\ & 0 \leq x_1 \leq 3, \\ & 0 \leq x_2 \leq 3. \end{array} \tag{2}$$

c. Analice qué sucede geométricamente si la función objetivo cambia a $\mathbf{x}^\top Q\mathbf{x} + \mathbf{c}^\top \mathbf{x}$.

2. Genere un conjunto de datos $\{(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2\}_{i=1}^{50}$ según el modelo $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$, con $X \sim \text{Unif}(-10, 10)$ y $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Se desea estimar los parámetros β_0 y β_1 utilizando tres criterios de optimización:

- *Ajuste por mínimos cuadrados*: $\min_{\beta_0,\beta_1} \sum_{i=1}^{50} (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$.
- *Ajuste en norma ℓ_1*: $\min_{\beta_0,\beta_1} \sum_{i=1}^{50} |y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i|$.
- *Ajuste en norma ℓ_∞*: $\min_{\beta_0,\beta_1} \max_i |y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i|$.

a. Plantee cada problema como un LP o QP, según corresponda, y resuélvalo.

b. Grafique las rectas ajustadas y compare resultados.

c. Agregue algunos *outliers* y repita los ítems anteriores. ¿Qué observa?

3. Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times p}$, $m < p$, y sea $\mathbf{x}^\star \in \mathbb{R}^p$ un vector *sparse*. El objetivo es recuperar $\mathbf{x}^\star$ a partir de las observaciones $\mathbf{b} = A\mathbf{x}^\star$, resolviendo el problema de optimización conocido como *basis pursuit*:

$$\begin{array}{ll} \text{minimizar} & \|\mathbf{x}\|_1 \\ \text{sujeto a} & A\mathbf{x} = \mathbf{b}. \end{array} \tag{3}$$

a. Genere A aleatoriamente y construya $\mathbf{x}^\star$ con una cantidad fija de entradas no nulas.

b. Reformule el problema (3) como un LP, resuélvalo y evalúe la solución recuperada con diferentes métricas.

c. Considere el caso con ruido $\mathbf{b} = A\mathbf{x}^\star + \eta$ y la versión relajada de (3), conocida como *basis pursuit denoising*, dada por:

$$\begin{array}{ll} \text{minimizar} & \|\mathbf{x}\|_1 \\ \text{sujeto a} & \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2 \leq \varepsilon. \end{array} \tag{4}$$

¿Qué tipo de programa cónico es (4)? Resuélvalo y compare los resultados obtenidos con el problema (3).

d. Analice el efecto del nivel de esparsidad de $\mathbf{x}^\star$ en la calidad de reconstrucción obtenida mediante *basis pursuit*.

e. Analice el efecto del nivel de esparsidad de $\mathbf{x}^\star$ y del nivel de ruido en la calidad de reconstrucción obtenida mediante *basis pursuit denoising*.